მათემატიკა, მე-10 კლასი ვარიანტი I 2019 წლის 10 ივნისი

1. ნატურალურ n რიცხვს *1-ისა და n-ის ჩათვლით* აქვს **12** გამყოფი. გამყოფთაგან **6** *უმცირესი* ერთი კამათლის წახნაგებზე აწერია სათითაოდ, ხოლო დანარჩენი **6** *უდიდესი* – მეორე კამათლის წახნაგებზე. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ ორი კამათლის გაგორებისას მოსული რიცხვების ნამრავლი n-ის ტოლია.

ა) $\frac{1}{6}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{1}{4}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $\frac{5}{6}$

2. ალბათობა იმისა, რომ თბილისი-სოხუმის გზაზე შემთხვევით შერჩეული მანქანა იყოს სატვირთო არის **0,1**, ხოლო რომ იყო მსუბუქი **0,9**. სატვირთოს მიერ სიჩქარის გადაჭარბების ალბათობა არის **0,05**, ხოლო მსუბუქის მიერ **0,2**. რომელიღაც მანქანამ *სიჩქარეს გადააჭარბა*. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ იგი მსუბუქია.

ა) 0,95 ბ) 0,18 გ) $\frac{36}{37}$ დ) 0,185 ე) 1 ვ) $\frac{31}{32}$

3. მოცემულია რვა ასო: *კ, მ, რ, ო, ო, ა, ვ, ი*. რამდენი განსხვავებული კომბინაცია მიიღება მათი გადანაცვლებით?

ა) 8! ბ) $C_8^6 \cdot 6!$ გ) $\frac{8!}{6}$ დ) 3600 ე) $2 \cdot 7!$ ვ) 6!

4. $ABCDM$ წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის სიმაღლის სიგრძეა **2**, $ABCD$ ფუძის გვერდის სიგრძე კი - **4**. MC წიბოს შუაწერტილია K. იპოვეთ AK და MD წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{7}{\sqrt{57}}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{57}}$ გ) $\frac{4}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{5}{\sqrt{38}}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$

5. სივრცეში მოცემულია სამი $\vec{a}(1;0;0)$, $\vec{b}(0;2;0)$ და $\vec{c}(0;0;3)$ ვექტორი. იპოვეთ $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

ა) 6 ბ) $-3\sqrt{2}$ გ) 0 დ) -3 ე) 12 ვ) $-3\sqrt{3}$

6. იპოვეთ $cosx = \frac{|x|}{x}$ განტოლების იმ ამონახსნთა ჯამი, რომელიც მოთავსებულია $(-19,9;\ 19,9)$ შუალედში.

ა) $-\pi$ ბ) 0 გ) 12π დ) -9π ე) 4π ვ) 3π

7. ცვლადების დასაშვები მნიშვნელობებისათვის *ჩამოთვლილი* ტოლობებიდან რომელია *მცდარი*? (თუ ყველა ტოლობა ჭეშმარიტია, დააფიქსირეთ **3** სავარაუდო პასუხი)

ა) $cos2\alpha = 1 - 2sin^2\alpha$ ბ) $cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+cos2\alpha}{2}$ გ) $cos2\alpha = \frac{1-tg^2\alpha}{1+tg^2\alpha}$

დ) $sin(\alpha - \beta) = cos\alpha cos\beta - sin\alpha sin\beta$ ე) $sin3\alpha = 3sin\alpha - 4sin^3\alpha$ ვ) ყველა წინა ჭეშმარიტია

8. იპოვეთ $f(x) = 2 \cdot sin(3x+4) + 2 \cdot |sin(3x+4)|$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[-4;4]$ ბ) $[-2;2]$ გ) $\mathcal{R}$ დ) $[0;+\infty)$ ე) $[0;4]$ ვ) $[-2;4]$

9. პრიზმის გვერდითი წიბოს სიგრძე **5**-ის ტოლია და ფუძე ტოლგვერდა სამკუთხედია **6**-ის ტოლი გვერდით. იპოვეთ ამ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ მისი ზედა ფუძის ერთ-ერთი წვერო ქვედა ფუძეზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრში გეგმილდება.

ა) 48 ბ) 60 გ) 72 დ) 78 ე) 84 ვ) 90

10. წესიერი ოთხკუთხა წაკვეთილი პირამიდის ქვედა და ზედა ფუძეების გვერდების სიგრძეებია a და b, შესაბამისად; გვერდითი ზედაპირის ფართობი **12**-ია; ხოლო აპოთემა ქვედა ფუძის სიბრტყისადმი დახრილია $60°$-ით. იპოვეთ $a^2 - b^2$.

ა) 4 ბ) 4,5 გ) 6 დ) 9 ე) 12 ვ) 16

11. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი x-თვის სრულდება $arcsin(sinx) + arccos(cosx) = \pi$ ტოლობა?

ა) $\frac{2\pi}{3}$ ბ) $\frac{\pi}{3}$ გ) $-\frac{\pi}{4}$ დ) $\frac{\pi}{6}$ ე) $-\frac{\pi}{6}$ ვ) $\frac{\pi}{7}$

12. *ჩამოთვლილთაგან* a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისათვის იქნება $sin^2x - (a-2)sinx - 2a \leq 0$ უტოლობას ამონახსნთა სიმრავლე მთლიანი ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე?

ა) 0,5 ბ) -0,5 გ) -10 დ) -2 ე) 199 ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

13. რა სიგრძის ინტერვალია $\sqrt{x^2} \geq \left(\sqrt{x+8}\right)^2$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე?

ა) 2 ბ) 3,5 გ) 4 დ) 5,5 ე) 8 ვ) ამ უტოლობას ამონახსნი არ აქვს

14. პირამიდის ფუძე მართკუთხედია. გვერდითი წახნაგებიდან ორი ფუძის მართობულია, დანარჩენი ორი კი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს $\mathbf{60}°$-ისა და $\mathbf{30}°$-ის ტოლ კუთხეებს. იპოვეთ გვერდითი წახნაგებიდან ***უდიდესი ფართობის მქონე წახნაგის*** ფართობისა და ფუძის ფართობის შეფარდება.

ა) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ ბ) $\sqrt{3}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ვ) 1

15. რა ფიგურა ***ვერ მიიღება*** კუბის სიბრტყით კვეთისას?

ა) სამკუთხედი ბ) ოთხკუთხედი გ) ხუთკუთხედი
დ) ექვსკუთხედი ე) შვიდკუთხედი ვ) წინა ხუთივე ფიგურა შესაძლებელია

16. $\boldsymbol{sinx = \frac{17}{19}}$ განტოლების ერთერთი ამონახსნია $\boldsymbol{x = a}$. ***ჩამოთვლილთაგან*** კიდევ რომელი იქნება იმავე განტოლების ამონახსნი?

ა) $\frac{5\pi}{2} + a$ ბ) $\pi + a$ გ) $\frac{\pi}{2} - a$ დ) $3\pi - a$ ე) $-a$ ვ) $\frac{3\pi}{2} + a$

17. იპოვეთ $\begin{cases} \boldsymbol{sinx > 0,5} \\ \boldsymbol{cosx > 0,5} \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k;\ \frac{\pi}{3} + 2\pi k\right)$ ბ) $\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k;\ \frac{\pi}{3} + 2\pi k\right)$ გ) $\left(-\frac{\pi}{3} + 2\pi k;\ \frac{\pi}{6} + 2\pi k\right)$
დ) $\left(-\frac{\pi}{6} + \pi k;\ \frac{\pi}{3} + \pi k\right)$ ე) $\left(-\frac{\pi}{3} + \pi k;\ \frac{\pi}{6} + \pi k\right)$ ვ) $\emptyset$ (ყველგან $\boldsymbol{k \in \mathcal{Z}}$)

18. რამდენი ისეთი $(\boldsymbol{x; y})$ წყვილი არსებობს, რომელთათვისაც $\boldsymbol{x \in [0; 2\pi]}$, $\boldsymbol{y \in [0; 2\pi]}$ და $(\boldsymbol{x; y})$ წყვილი წარმოადგენს $\begin{cases} \boldsymbol{sin(x + y) = 0} \\ \boldsymbol{cos(x - y) = 1} \end{cases}$ სისტემის ამონახსნს?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

19. სიბრტყეზე არამდებარე წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია ორი დახრილი, რომელთა სიგრძეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $\mathbf{13:12}$. მათი გეგმილები კი ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $\mathbf{5:4}$. იპოვეთ ***უმცირესი სიგრძის დახრილის*** სიბრტყისადმი დახრის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{5}{9}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) $\frac{5}{12}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

20. ორწახნაგა კუთხის წიბოზე აღებულია ორი $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ წერტილი, რომელთაგანაც სხვადასხვა წახნაგებზე აღმართულია $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{BD}$ მართობები. იპოვეთ ორწახნაგა კუთხის ზომა, თუ $\boldsymbol{AC = AB = BD = \frac{CD}{2}}$.

ა) $30°$ ბ) $45°$ გ) $90°$ დ) $120°$ ე) $135°$ ვ) $150°$

21. ნიუტონის ბინომის $\boldsymbol{(k + 1)^n = T_0 + T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_n}$ განაშალში $\boldsymbol{T_0 = T_2}$. აგრეთვე, ცნობილია, რომ $\boldsymbol{k}$ ***ნატურალური*** რიცხვია. ***ჩამოთვლილთაგან*** რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{n}$?

ა) 16 ბ) 9 გ) 25 დ) 11 ე) 20 ვ) 199

22. კონფერენციაზე გამოდის ხუთი მომხსენებელი: $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{D}$ და $\boldsymbol{E}$. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{A}$ მომხსენებლის ***მომდევნო*** უნდა იყოს ***აუცილებლად*** $\boldsymbol{B}$ ან $\boldsymbol{C}$ მომხსენებელი. რამდენნაირად შეიძლება შედგეს კონფერენციის დღის წესრიგი?

ა) 36 ბ) 40 გ) 80 დ) 60 ე) 48 ვ) 120

23. საკოორდინატო სიბრტყეზე რა ფიგურაა იმ წერტილთა ერთობლიობა, რომელთა კოორდინატებიც აკმაყოფილებენ $\boldsymbol{x - y + 2 \le 0}$; $\boldsymbol{x - y + 10 \ge 0}$; $\boldsymbol{2x - y - 20 \le 0}$ და $\boldsymbol{2x - y - 1 \ge 0}$ პირობებს?

ა) სამკუთხედი ბ) რომბი გ) პარალელოგრამი, რომელიც არც რომბია და არც მართკუთხედი
დ) მართკუთხედი ე) ასეთი წერტილები არ არსებობენ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

24. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის ფუძეებისადმი $\mathbf{60}°$-ის ტოლი კუთხით დახრილი სიბრტყე ზედა ფუძის ორი ***მოსაზღვრე გვერდის შუაწერტილზე*** და ქვედა ფუძის ორი ***მოსაზღვრე გვერდის შუაწერტილზე*** გადის. იპოვეთ კვეთის ფართობისა და ფუძის ფართობის შეფარდება.

ა) $\sqrt{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) $\sqrt{6}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ვ) $\frac{3}{2}$

25. $\boldsymbol{\Delta ABC}$-ში $\boldsymbol{\angle A = 60°}$ და $\boldsymbol{\angle C = 45°}$. $\boldsymbol{B_1}$ არის $\boldsymbol{B}$ წერტილის ღერძულად სიმეტრიული წერტილი $\boldsymbol{AC}$ წრფის მიმართ. $\boldsymbol{B_2}$ არის $\boldsymbol{B}$ წერტილის ცენტრულად სიმეტრიული წერტილი $\boldsymbol{AC}$ გვერდის ***შუაწერტილის*** მიმართ. იპოვეთ $\boldsymbol{\angle B_1 A B_2}$.

ა) $arccos\frac{2}{3}$ ბ) $30°$ გ) $arccos\frac{\sqrt{6}}{3}$ დ) $15°$ ე) $arccos\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ვ) $22{,}5°$